TOUT SUR L’INFORMATIQUE

Formation 2 : Maintenance et dépannage informatique

Prévention, diagnostic, sécurité et résolution des pannes courantes

Leçons • Activités pratiques • Exercices corrigés

Présentation

Initiation progressive à la maintenance informatique, avec une attention particulière à la sécurité, à la protection des données et à une démarche de diagnostic méthodique.

Conseils d’utilisation

Étudiez une leçon à la fois, réalisez les activités si vous avez accès à un ordinateur et tentez les exercices avant de lire le corrigé.

Sommaire

1. Introduction à la maintenance
2. Composants internes
3. Démontage en sécurité
4. Installation de Windows
5. Pilotes et logiciels
6. Entretien préventif
7. Diagnostic matériel
8. Diagnostic logiciel
9. Protection et récupération des données
10. Travaux pratiques et compte rendu
11. Évaluation finale corrigée

Introduction à la maintenance

Définition

La maintenance conserve ou rétablit un ordinateur en état de fonctionnement.

Types

Préventive : contrôles et sauvegardes. Corrective : intervention après une panne. Évolutive : amélioration ou adaptation.

Méthode

Recueillir les symptômes, sauvegarder si possible, vérifier les causes simples, tester une hypothèse à la fois et documenter.

Activité pratique

• Écris une fiche de panne : appareil, symptômes, date et changements récents.

Exercices

1. Exemple de maintenance préventive et corrective ?

Corrigé

1. Préventive : vérifier les sauvegardes. Corrective : remplacer un ventilateur diagnostiqué défectueux.

Composants internes

Carte mère et processeur

La carte mère relie les composants ; le processeur exécute les instructions.

RAM et stockage

La RAM est temporaire ; SSD/HDD conserve les fichiers même après extinction.

Alimentation et refroidissement

L'alimentation fournit l'énergie ; ventilateurs et dissipateurs évacuent la chaleur.

Schéma récapitulatif

Carte mère	Processeur	RAM	SSD/HDD

Exercices

1. Différence RAM/SSD ?
2. Rôle du refroidissement ?

Corrigé

1. La RAM est temporaire, le SSD stocke durablement.
2. Évacuer la chaleur et limiter la surchauffe.

Démontage en sécurité

Préparation

Éteindre, débrancher l’alimentation et les périphériques, travailler sur une surface propre et consulter le manuel.

Électricité statique

Se décharger correctement et utiliser une protection antistatique adaptée. Manipuler les cartes par les bords.

Limites

Ne jamais ouvrir un bloc d’alimentation : des tensions dangereuses peuvent subsister. Ne pas forcer une pièce.

Activité pratique

• Prépare une checklist de sécurité avant intervention.

Exercices

1. Cite trois précautions avant démontage.

Corrigé

1. Éteindre et débrancher, se protéger contre l’électricité statique, utiliser des outils adaptés et consulter le manuel.

Installation de Windows

Avant

Vérifier la compatibilité, sauvegarder les données et préparer un support issu d’une source officielle.

Installation

Choisir soigneusement disque et partitions : une erreur peut effacer les données. Demander de l’aide en cas de doute.

Après

Installer les mises à jour et pilotes, vérifier l’activation, installer les logiciels fiables et restaurer les données.

Activité pratique

• Établis une checklist avant, pendant et après installation.

Exercices

1. Pourquoi sauvegarder avant une réinstallation ?

Corrigé

1. Certaines méthodes peuvent effacer fichiers ou partitions.

Pilotes et logiciels

Pilotes

Un pilote permet au système d’exploitation de communiquer avec un périphérique.

Sources fiables

Privilégier Windows Update ou le site officiel du fabricant ; éviter les installateurs inconnus.

Contrôle

Vérifier le fonctionnement après installation et redémarrer si nécessaire.

Activité pratique

• Choisis un périphérique et repère où obtenir son pilote officiel.

Exercices

1. À quoi sert un pilote ? Pourquoi éviter les sites inconnus ?

Corrigé

1. Il permet au système de communiquer avec le périphérique. Les sites inconnus peuvent distribuer des logiciels malveillants.

Entretien préventif

Matériel

Éteindre et débrancher avant nettoyage, éviter les liquides directement sur les composants et garder les aérations libres.

Logiciel

Mettre à jour le système, désinstaller les programmes inutiles et utiliser une protection fiable.

Sauvegardes

Prévoir une fréquence régulière et conserver une copie séparée du disque principal.

Activité pratique

• Prépare un calendrier mensuel d'entretien.

Exercices

1. Cite trois actions préventives.

Corrigé

1. Mises à jour, aérations dégagées, contrôle des sauvegardes et nettoyage prudent.

Diagnostic matériel

Symptômes

Absence de démarrage, surchauffe, écran noir, arrêts soudains ou sons inhabituels.

Contrôles simples

Vérifier prise, câble, écran, voyants et périphériques externes. Tester une modification à la fois.

Danger

En cas d'odeur de brûlé, batterie gonflée, liquide ou bruit inquiétant, arrêter l'utilisation et demander une aide qualifiée.

Activité pratique

• Pour un écran noir, rédige une suite de contrôles sûrs.

Exercices

1. Pourquoi tester une seule modification à la fois ?

Corrigé

1. Pour identifier ce qui influence le résultat et limiter les causes possibles.

Diagnostic logiciel

Symptômes

Lenteur, application bloquée, messages d'erreur, fenêtres publicitaires ou connexion instable.

Démarche

Noter le message exact, vérifier l'espace et les mises à jour, examiner les changements récents et lancer une analyse de sécurité fiable.

Prudence

Ne pas supprimer des fichiers système au hasard. Sauvegarder avant une opération importante.

Activité pratique

• Rédige une fiche de diagnostic pour une application qui se ferme.

Exercices

1. Que noter avant de chercher une solution ?

Corrigé

1. Message exact, moment d'apparition, application, changements récents et tests déjà réalisés.

Protection et récupération des données

Prévention

Effectuer des sauvegardes régulières et garder une copie séparée de l'appareil principal.

Suppression accidentelle

Vérifier la corbeille et les sauvegardes ; éviter autant que possible les nouvelles écritures sur le support concerné.

Confidentialité

Protéger les données sensibles avant de confier un appareil à un réparateur et choisir un professionnel fiable.

Activité pratique

• Élabore un plan de sauvegarde pour cours, photos et documents.

Exercices

1. Pourquoi éviter d'enregistrer de nouveaux fichiers après une suppression importante ?

Corrigé

1. Les nouvelles écritures peuvent écraser les données supprimées et réduire les chances de récupération.

Travaux pratiques et compte rendu

Cas pratique

Un ordinateur est lent après l'installation d'un programme. Noter les symptômes, vérifier l'espace, les mises à jour et le programme récent, puis sauvegarder les données avant toute opération importante.

Compte rendu

Noter le problème, les vérifications, les résultats, la solution et les recommandations.

Activité pratique

• Rédige un rapport court pour le cas pratique.

Exercices

1. Pourquoi documenter une réparation ?

Corrigé

1. Pour garder une trace, expliquer l’intervention et faciliter un diagnostic ultérieur.

Évaluation finale

1. Définis la maintenance informatique.
2. Différence entre RAM et SSD ?
3. Cite quatre précautions avant démontage.
4. Pourquoi sauvegarder avant réinstallation ?
5. À quoi sert un pilote ?
6. Cite trois actions préventives.
7. Que faire en présence d’une batterie gonflée ou d’une odeur de brûlé ?
8. Quelles informations noter pour diagnostiquer une panne logicielle ?

Corrigé de l’évaluation

1. Actions permettant de maintenir ou rétablir un système en état de fonctionner.
2. La RAM est temporaire ; le SSD stocke durablement.
3. Éteindre/débrancher, surface propre, protection antistatique, outils adaptés, manuel du fabricant.
4. Une installation peut effacer les données.
5. Le pilote permet au système de communiquer avec un périphérique.
6. Mettre à jour, garder les aérations libres, vérifier les sauvegardes.
7. Arrêter l’utilisation et demander une assistance qualifiée ; ne pas manipuler dangereusement l’appareil.
8. Message exact, moment, application, changements récents et tests déjà réalisés.

Petit glossaire

Diagnostic : Démarche visant à identifier la cause probable d’un problème.

Maintenance corrective : Intervention après une panne.

Maintenance préventive : Actions régulières réduisant les risques de panne.

Pilote : Logiciel permettant au système de communiquer avec un périphérique.

Processeur : Composant qui exécute les instructions.

Sauvegarde : Copie permettant de restaurer des données.

SSD/HDD : Support de stockage des données.

Électricité statique : Accumulation de charges pouvant endommager les composants.